

```

from turtle import *

# 1. 화면 및 도화지 설정
setup(700, 700)
shape('turtle')
title("시어핀스키 삼각형 시뮬레이션")
bgcolor("white")
color("#1e3a5f") # 남색 선
width(1.5)
speed(1) # 거북이 속도

# 2. 시어핀스키 삼각형 재귀 함수
def sierpinski(length, depth):
    if depth == 0:
        # 종료 조건: depth가 0이면 기본 정삼각형 1개 그리기
        for _ in range(3):
            forward(length)
            left(120)
    else:
        # 3개 모서리에 절반 크기 삼각형 배치하기
        for _ in range(3):
            sierpinski(length / 2, depth - 1) # 모서리에 작은 삼각형 그리기
            forward(length) # 다음 꼭짓점으로 이동
            left(120) # 회전 (외각 120도)

# 3. 중앙 위치 잡기 및 실행
penup()
goto(-150, -120) # 화면 아래 중앙으로 시작 위치 이동
pendown()

# 1단계 시어핀스키 삼각형 생성 (길이 300, 깊이 1)
sierpinski(300, 2)

# hideturtle()
done()

```